

# Kapitel 18 — Bremsere og Koblinger

*Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)*

Kompakt eksamensoverblik

**Sådan bruger du arket:** Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 519–546 i kapitel-PDF'en.

## Idé

**Bremsere** omsætter bevægelsesenergi til varme via friktion. **Koblinger** forbinder/afkobler to roterende aksler. Begge bygger på friktionsmomentet  $\mu$ .

## Nøglestørrelser

| Symbol | Betydning               | Enhed |
|--------|-------------------------|-------|
| $T$    | Friktionsmoment         | Nmm   |
| $\mu$  | Friktionskoefficient    | —     |
| $p$    | Fladetryk mod belægning | MPa   |

## Friktionsmoment [s. 522]

Bremse-/koblingsmoment

$$T = \mu F_N r_{eff}$$

**hvor:**  $F_N$  = tilspændingskraft,  $r_{eff}$  = effektiv friktionsradius. Flere flader (lameller)  $\Rightarrow$  mere moment.

## Bremsetyper [s. 525]

- **Tromlebremse** (indv./udv. bakker), **skivebremse** (klods mod skive), **båndbremse** (bånd om tromle).
- Båndbremse er *selvforstærkende* i den ene rotationsretning.

## Varme [s. 532]

- Al bremseenergi bliver til **varme** — afgørende at kunne bortlede den (fading ved overophedning).

## Huskeregler

- Moment  $\propto \mu F_N r$  — flere/større friktionsflader giver mere bremse.
- Dimensionér for *varme*, ikke kun moment — ellers fader bremsen.